

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 15.6: Coeficientes Indeterminados y Variación de Parámetros

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–12: Resolución de ecuaciones de segundo orden no homogéneas y PVI mediante Coeficientes Indeterminados.

1. $y'' - y' - 6y = \cos 3x$

2. $y'' + 2y' + 2y = x^3 - 1$

3. $y'' - 4y' + 4y = e^{-x}$

4. $y'' - 7y' + 12y = \operatorname{sen} x - \cos x$

5. $y'' + 36y = 2x^2 - x$

6. $y'' + 2y' + y = xe^{-x}$

7. $4y'' + 5y' + y = e^x$

8. $2y'' + 3y' + y = 1 + \cos 2x$

9. $y'' - 2y' + 5y = x + \operatorname{sen} 3x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

10. $y'' + 2y = e^x \operatorname{sen} x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

11. $y'' - y = xe^{3x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

12. $y'' - 3y' + 2y = 2x - e^{-2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

Ejercicios 13–16: Propuesta conceptual de la solución de prueba (forma particular ansatz) para Coeficientes Indeterminados.

13. $y'' + 2y' + 6y = x^4 e^{2x}$

14. $y'' + 6y' + 2y = x^3 + e^x \operatorname{sen} 2x$

15. $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$

16. $y'' + 3y' = 1 + x e^{-3x}$

Ejercicios 17–20: Métodos comparativos: resolución por Coeficientes Indeterminados y Variación de Parámetros.

17. $y'' + 4y = x$

18. $y'' - 3y' + 2y = \operatorname{sen} x$

19. $y'' - 2y' + y = e^{2x}$

20. $y'' - y' = e^x$

Ejercicios 21–26: Resolución analítica de ecuaciones de segundo orden no homogéneas por Variación de Parámetros.

21. $y'' + y = \sec x$, $0 < x < \pi/2$

22. $y'' + y = \cot x$, $0 < x < \pi/2$

23. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$

24. $y'' + 3y' + 2y = \operatorname{sen}(e^x)$

25. $y'' - y = 1/x$

26. $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^3}$